

Introdução

Ensinar máquinas a ver.

Neste workshop, os alunos (13-16) exploram a intersecção da IA e da Ciência. Ao construir seus próprios conjuntos de dados e modelos de treinamento para classificar objetos científicos (como rochas ou plantas), eles ganham uma compreensão prática do Machine Learning e dos desafios éticos da automação.

Objetivos principais

- **Trem:** Modelos de IA com dados personalizados.
- **Analisar:** Classificação científica.
- **Debate:** AI vs. Julgamento humano.
- **Colaboração:** Em equipas de pesquisa.

Recursos

- **Ferramenta:** Teachable Machine.
- **Plataforma:** eTwinning.
- **Dados:** Imagens coletadas pelos estudantes.
- **Tecnológico:** Laptops/tablets.
- **Apoio:** Ficha de trabalho, rubrica, formulário de pares, cartões de exemplo.



Formação da IA

Inteligência Artificial e Aprendizagem Automática



**Co-funded by
the European Union**

Cofinanciado pela União Europeia.

Grupo-alvo: 13-16 anos
Projeto SmAlle

Resultados de aprendizagem

Conhecimentos:

- Processos de aprendizagem automática.
- Fontes de viés nos dados.

Competências:

- Criação de conjuntos de dados.
- Investigação científica.

Valores

- Responsabilidade digital.
- Pensamento crítico.
- Integridade científica.

1. Coleção de dados

Trabalho de campo: Os alunos coletam imagens de categorias científicas específicas (por exemplo, igneous vs. igneous). As informações relativas às rochas sedimentares são variadas e de alta qualidade.

2. Formação e teste

Teachable Machine: Os alunos alimentam os seus dados na ferramenta para treinar um modelo. Depois, testam-na com novas amostras invisíveis para verificar a sua precisão.

3. Ética

Debate: "A IA pode substituir os cientistas de laboratório?" Os alunos discutem a confiabilidade da IA em tarefas críticas e a importância da supervisão humana.

Reflexão: Padlet A Comissão propõe, em especial, que os Estados-Membros tenham em conta a situação dos países em desenvolvimento.